



E.E.S.T 1 | 5°3° 2026

Actividad 3: Calcular radio

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

Actividad 3: Calcular el radio de un círculo

C++

Repositorio de GitHub

<https://github.com/Martuuuuuuuu/CALCULOAREA.git>

Participantes

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

Escuela

Escuela Tecnica N°1 de Vicente Lopez

Curso

Ciclo Superior 5°3° turno tarde

Docentes a cargo

Yamil Ganduglia, York Elias Mansilla Muñoz

Año:

2026



E.E.S.T 1 | 5°3° 2026

Actividad 3: Calcular radio

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

Índice

Introducción	3
Estructura de Carpetas	3
Capturas del código fuente	3
Capturas de ejecución	4
Cuestionario	6
Respuestas	7
Evidencia 3	8
Conclusión	8



Actividad 3: Calcular radio

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

Introducción

En este trabajo realizamos un programa en C++ para calcular el área de un círculo utilizando un enfoque modular TOP-DOWN. Para hacerlo, utilizamos una función llamada “calcularAreaCirculo”, un prototipo de función y una validación para evitar que se ingresen valores incorrectos para el radio. También utilizamos la constante PI para realizar el cálculo de manera correcta.

Estructura de Carpetas

Capturas del código fuente

```
src > main.cpp > ...
1  /*
2
3  Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
4  E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" – Vicente López
5  Curso: 5° Año
6  Profesor: Prof. York
7  Estudiante: Martina Araujo
8  Archivo: main.cpp
9  Objetivo: Calcular el area de un círculo mediante funciones modulares
10 y simular una diana de tiro en ASCII.
11
12 */
13
14 #include <iostream>
15 #include <cmath>
16
17 using namespace std;
18
19 // =====
20 // 1. PROTOTIPO DE LA FUNCIÓN (Firma de la función)
21 // Le avisamos al compilador la existencia del módulo de cálculo antes del main
22 // =====
23 double calcularAreaCirculo(double radio);
24
25 int main() {
26     double radioEstudiante;
27
28     // =====
29     // REGLA OBLIGATORIA (EVITA EL PLAGIO):
30     // Modifiquen la salida de pantalla agregando su Nombre y Apellido reales.
31     // =====
32     cout << "===== " << endl;
33     cout << " CALCULADORA DE AREA MODULAR - ESTUDIANTE: [Martina Araujo] " << endl;
34     cout << "===== " << endl;
35
36     cout << "> Ingrese el radio del círculo/diana (en cm): ";
```



Actividad 3: Calcular radio

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

```
37     cin >> radioEstudiante;
38
39     // FILTRO DE CONSISTENCIA (Validación del dato geométrico)
40     if (radioEstudiante <= 0) {
41         cout << "[ERROR] El radio debe ser un valor positivo y mayor a cero." << endl;
42         return 1; // Salida controlada del sistema indicando error en consola
43     }
44
45     // =====
46     // 2. LLAMADA / INVOCACIÓN DE LA FUNCIÓN (COMPLETAR)
47     // Convoquen al módulo 'calcularAreaCirculo' pasándole 'radioEstudiante'
48     // y guarden el resultado en una nueva variable decimal llamada 'areaFinal'.
49     //
50     // ⚡ SINTAXIS DE REFERENCIA (EJEMPLO GUÍA):
51     // Si quisiéramos llamar a una función 'calcularIva' que recibe 'precio'
52     // y guardar el resultado en 'ivaTotal', escribiríamos:
53     //     double ivaTotal = calcularIva(precio);
54     // =====
55
56     double areaFinal = calcularAreaCirculo(radioEstudiante);
57
58     // =====
59     // 3. SALIDA DE DATOS (COMPLETAR)
60     // Muestran en pantalla el área calculada utilizando 'areaFinal'.
61     //
62     // ⚡ SINTAXIS DE REFERENCIA (EJEMPLO GUÍA):
63     // Para mostrar texto y variables combinadas en pantalla:
64     //     cout << "El total es: " << costoTotal << " pesos." << endl;
65     // =====
66
67     cout << "El area calculada es: " << areaFinal << " cm2." << endl;
68
69     // =====
70     // BONUS GAMIFICACIÓN: RENDER DE LA DIANA EN CONSOLA
71     // Dependiendo del radio que ingresaron, la consola simulará un blanco
72     // de tiro correspondiente al tamaño calculado.
73     // =====
74     cout << "\n[SISTEMA] Dibujando escala de la Diana en la RAM..." << endl;
75     if (radioEstudiante <= 5.0) {
76         cout << "      .---.      " << endl;
77         cout << "      / X  \ \    -> [DIANA MINI / COMPACTA]" << endl;
78         cout << "      \ \ * /      " << endl;
79         cout << "      '---'      " << endl;
80     } else if (radioEstudiante <= 12.0) {
81         cout << "      .---.      " << endl;
82         cout << "      / .---. \ \    " << endl;
83         cout << "      | / O  \ \ |    -> [DIANA ESTÁNDAR DE TIRO]" << endl;
84         cout << "      | \ \ * / |      " << endl;
85         cout << "      \ \ '---' /      " << endl;
86         cout << "      '---'      " << endl;
87     } else {
88         cout << "      .---.      " << endl;
89         cout << "      / .---. \ \    " << endl;
90         cout << "      | / .- \ \ |      " << endl;
91         cout << "      | | X | |      -> [DIANA GIGANTE DE COBERTURA]" << endl;
92         cout << "      | \ \ '---' / |      " << endl;
93         cout << "      \ \ '---' /      " << endl;
94         cout << "      '---'      " << endl;
95     }
96
97     cout << "===== " << endl;
98     return 0; // Finalización exitosa de Windows (Código 0)
99 }
100
101 // =====
102 // 4. DEFINICIÓN / DESARROLLO DE LA FUNCIÓN (COMPLETAR)
103 // Implementen la fórmula matemática de la geometría utilizando variables
104 // locales y la constante de pi locked en memoria.
105 //
```



Actividad 3: Calcular radio

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

```
106 // ? SINTAXIS DE REFERENCIA (EJEMPLO GUÍA):
107 // Para calcular un valor dentro de la función y retornarlo:
108 // double total = base * altura;
109 // return total;
110 // =====
111 double calcularAreaCirculo(double r) {
112     const double PI = 3.1415926535;
113
114     double area = PI * r * r;
115     return area;
116 }
```

Capturas de ejecución

Diana compacta:

```
● PS C:\Users\Martina\Desktop\calculoarea> .\a.exe
>>
=====
    CALCULADORA DE AREA MODULAR - ESTUDIANTE: [Martina Araujo]
=====
=> Ingrese el radio del circulo/diana (en cm): 5
El area calculada es: 78.5398 cm2.

[SISTEMA] Dibujando escala de la Diana en la RAM...

    .-.-.
   /  X  \
  /   *   \
   \     /
    '-.-'

    -> [DIANA MINI / COMPACTA]

=====
PS C:\Users\Martina\Desktop\calculoarea> |
```



E.E.S.T 1 | 5°3° 2026

Actividad 3: Calcular radio

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

Diana estándar:

```
PS C:\Users\Martina\Desktop\calculoarea> .\a.exe
>>
=====
  CALCULADORA DE AREA MODULAR - ESTUDIANTE: [Martina Araujo]
=====
=> Ingrese el radio del circulo/diana (en cm): 10
El area calculada es: 314.159 cm2.

[SISTEMA] Dibujando escala de la Diana en la RAM...

  .---.
 / .---. \
| /   O   \ | -> [DIANA ESTÁNDAR DE TIRO]
| \   *   / |
| \       / |
 \ '---' /
  '---'

=====
PS C:\Users\Martina\Desktop\calculoarea> |
```

Diana gigante:

```
PS C:\Users\Martina\Desktop\calculoarea> .\a.exe
>>
=====
  CALCULADORA DE AREA MODULAR - ESTUDIANTE: [Martina Araujo]
=====
=> Ingrese el radio del circulo/diana (en cm): 20
El area calculada es: 1256.64 cm2.

[SISTEMA] Dibujando escala de la Diana en la RAM...

  .---.
 / .---. \
| /   X   \ | -> [DIANA GIGANTE DE COBERTURA]
| \       / |
| \       / |
 \ '---' /
  '---'

=====
PS C:\Users\Martina\Desktop\calculoarea> |
```



Actividad 3: Calcular radio

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

Cuestionario



Pregunta 1: El Prototipo de la Función

- **Explicación:** En el lenguaje C++, el compilador lee nuestro archivo de código de arriba hacia abajo. Si intentamos usar una función dentro de `main()` antes de haberla desarrollado por completo, el compilador se perderá y arrojará un error. Por eso, en la línea 15 escribimos un **Prototipo** (una declaración de firma rápida) que le avisa al compilador que la función existe antes de que empiece a leer el bloque principal.
- **Pregunta:** Si borráramos la línea 15 (`double calcularAreaCirculo(double radio);`), ¿por qué creés que el compilador no sabría qué hacer cuando intente leer la función `main`?



Pregunta 2: El Filtro de Consistencia

- **Explicación:** En la programación del mundo real, los usuarios cometen errores o ingresan datos inválidos. En nuestro código, usamos una estructura de decisión `if (radioEstudiante <= 0)` para frenar inmediatamente el programa si el usuario ingresa un radio negativo o igual a cero.
- **Pregunta:** ¿Qué problema físico o geométrico ocurriría si intentáramos calcular el área de un círculo con un radio de 0 cm o de -5 cm? ¿Por qué es importante controlar esto?



Pregunta 3: Proteger Constantes en RAM

- **Explicación:** El número π (Pi) es un valor fijo universal que no debe cambiar jamás. En C++, declaramos `const double PI = 3.14159...` usando la palabra clave `const` para que el compilador bloquee ese casillero de memoria. Si por error intentáramos escribir en el código `PI = 5.5;`, el compilador detendrá la compilación por seguridad.
- **Pregunta:** ¿Por qué considerás que es más seguro para un sistema crítico (como el software de un avión o un sistema médico) declarar valores como "inmutables" (`const`) en lugar de usar variables comunes?



Actividad 3: Calcular radio

Martina Araujo, Thiago Goya, Sofia Salaberry

Respuestas

1. Si borramos el prototipo, el compilador no sabría que existe la función “calcularAreaCirculo” cuando llegue a main, como el programa se lee de arriba hacia abajo, al encontrar la llamada a esa función todavía no tendría información sobre qué hace ni qué datos recibe, por eso aparece el error “error: 'calcularAreaCirculo' was not declared in this scope”.
2. Si el radio fuera de 0 cm, el área del círculo sería 0, porque no tendría tamaño, en cambio, un radio de -5 cm no podría existir ya que un radio no puede ser negativo, ya que una distancia no puede ser negativa, por eso usamos el “if” para evitar que se ingresen esos valores y que el programa trabaje con datos que no son válidos.
3. Consideramos que es más seguro usar “const” porque permite indicar que un valor no debe cambiar durante el programa. Por ejemplo, el valor de PI siempre tiene que mantenerse igual para que los cálculos del área sean correctos, si fuera una variable común, podría modificarse por error y dar resultados incorrectos, en sistemas importantes, como un avión o un sistema médico, evitar esos cambios ayuda a que el programa sea más confiable y seguro.